



庄赖宏

性别：男

籍贯：福建省漳州市

政治面貌：中共党员

电话：15305063507

邮箱：zlh994182204@163.com

求职意向：软件开发岗/AI 大模型应用工程师

教育经历

- 硕士** 2024.09~2027.06 大连理工大学 (985) 智慧城市建造与管理
研究方向：AI+交叉学科，与通用大模型结合的城市水文智慧监测预报、水文建模自动化
- 本科** 2020.09~2024.06 大连理工大学 (985) 人工智能
主修课程：深度学习、模式识别与机器学习、智能机器人、嵌入式开发、自然语言处理、知识工程、计算机视觉等

实习经历

- 深圳大漠大智控技术有限公司** 产品研发部 | AI 应用实习生 2026.06-2026.09
独立负责无人机表演图案智能生成方案研发，构建领域专项数据集，评测 8 种文生图模型并完成 SDXL、FLUX 的 LoRA 微调与效果优化；将生成结果接入现有业务流程，显著减少人工绘图时间。
- 大连智水慧成科技有限责任公司** 模型开发实习生 2025.09-2026.01
参与内蒙古水利厅的山洪监测预警项目，负责数据处理、模型训练，开发后端接口与前端联调，支持模型上线业务平台。
参与基于 RAG 的水库调度问答系统构建，负责对水库调度文档进行结构化解析，构建层次化知识库；基于 Dify 优化混合检索、Rerank、Top-K、Score 阈值等，提升上下文召回并降低幻觉作答；编写自动化测试脚本，在 112 道水库调度专业问题上完成系统评测，取得 96% 正确率。

项目经历

- 文生图驱动的无人机表演图案生成方案研发 | 大漠大智控内部图案生产流程验证 | 算法研发**
技术栈：Python、SDXL、FLUX、Diffusers、LoRA、ComfyUI
项目背景：针对通用文生图模型生成结果难以满足无人机布点所需的轮廓简洁、结构完整和线条连续等要求，探索由文本剧本自动生成可布点线稿的技术方案。
独立构建训练数据：将无人机表演的业务要求转化为线稿筛选与标注规范，整理、筛选并标注 1206 组图文数据，补充英文文本描述并清理低质量样本，形成可用于模型微调的领域数据集。
完成模型选型与优化：评测 8 种开源及闭源文生图模型；基于自建数据集，分别对潜空间扩散模型 SDXL 和基于 Transformer 的 FLUX 进行 LoRA 微调，并在相同测试条件下比较两者的生成效果；针对过拟合、线条断裂和关键结构缺失问题，从数据质量、训练参数及提示词设计方面迭代优化；实验发现 SDXL 在线稿一致性、完整性和结构稳定性方面表现更优，据此确定生成基座。
验证完整业务链路：交付 LoRA 权重和 ComfyUI 推理 workflow，将生成线稿接入既有布点算法，打通文本输入到线稿生成以及散点图输出流程，完成方案可行性验证，为后续无人机表演图案生产自动化提供可复用的模型与 workflow 资产。
- 内蒙古地区少资料流域洪水预报模型迁移训练与服务化交付 | 内蒙古水利厅省级研发项目(100 万元) | 校企合作**
技术栈：PyTorch、LSTM、Encoder-Decoder、迁移学习、FastAPI、Docker
项目背景：面向内蒙古山洪监测预警场景，解决本地流域观测数据不足、传统物理模型预测效果受限，以及算法模型难以直接接入业务平台的问题。
构建跨区域训练数据：参与构建洪水预报数据集，整合覆盖 800 余个国内外流域的公开大样本数据与内蒙古 46 个资料流域的专项数据，完成多源气象、水文及流域属性数据的单位转换、重采样、逐流域融合和格式标准化，为模型预训练与区域实验提供数据支持。
负责迁移方案训练与验证：在全球大样本数据集上完成 LSTM 与 Encoder-Decoder 模型预训练，并面向内蒙古本地流域设计三种迁移方案：直接使用预训练模型预测、汇集本地有资料流域进行联合微调后逐流域预测，以及针对各流域分别微调后独立预测。多流域联合微调在内蒙古地区的 26 个少资料流域上取得最优平均 NSE 0.83，较传统物理模型基线的 0.61 提高 0.22
推动模型进入业务系统：负责基于 FastAPI 的模型接口开发，完成输入数据格式转换、模型推理及输出结果标准化，编写 Dockerfile 并完成容器化部署，与前端联调模型预测和结果查询功能，支持模型集成至山洪监测预警平台。

研究经历

- **论文 1: An LLM-powered Agentic Framework for Automated Hydrological Model Calibration with Structured Domain Knowledge (一区论文一作, 审稿中)**
 - ✓ 设计 Skill-Orchestrated LLM Agent, 面向业务洪水预报中专家经验难形式化复现的问题, 将隐式领域专家经验编码为可复用、可审计的执行模块, 并通过结构化接口编排 LLM 推理、工具调用与物理模型计算; 在 129 个洪水事件上取得 0.62/0.84 的洪峰/洪量相关性, 最高提升 KGE 0.154, 并验证了跨 5 种主流 LLM 的可迁移性。
- **论文 2: A Python Framework for Differentiable Hydrological Modeling and Research Workflow Automation (二区论文四作, 已发表)**
 - ✓ 构建模块化 Python 水文建模框架, 整合多源数据处理、传统及可微水文模型与自动化实验流程; 本人参与核心软件模块开发与测试, 完善数据接入、模型运行评估及工作流复现能力
- **个人主页:** <https://zhuanglaihong.github.io/>
- **个人项目: 开箱即用 AI 工作流辅助套件**(软件工程开发规范) <https://github.com/zhuanglaihong/VibeToShip>

专业技能

- **编程能力:** 熟练 Python、对 C/C++/Java 有一定编程能力, 熟悉 Linux 命令行、后端接口
- **通用 AI 能力:** 熟悉机器学习和深度学习模型(CNN、LSTM、Transformer)原理,
- **大模型相关:** 熟悉国内外各大模型的优势, 掌握 API 调用、MCP、Harness Engineering, 模型后训练(SFT、RLHF), 并具有针对性构建提示词工程能力
- **层次化知识库的构建:** RAG 优化检索, 完成规则筛选、冗余过滤等检索链路设计, 提升大语言模型在专业场景中的效果与稳定性
- **英语水平:** CET-6, 具有熟练阅读英文文献和撰写英文论文的能力
- **个人总结:** 具有较强的独立研究能力与持续学习能力, 持续关注 LLM 与 Agent 前沿技术; 具有模型优化和场景化落地能力, 能够快速理解业务问题并推进技术实现, 在毕业入职前仍有充足的学习时间和学习条件。

荣誉奖项

- ✓ 全国大学生信息安全竞赛**国家级三等奖** (2023)
- ✓ 大连理工大学**校三好学生** (2020—2021 学年)
- ✓ 大连理工大学**优秀共青团员** (2021—2022 学年)
- ✓ 辽宁省大学生数学竞赛**省级三等奖** (2021)
- ✓ 大连理工大学“峰岚杯”舞蹈类校一等奖 (2023)
- ✓ 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛校级二等奖 (2022)
- ✓ 国家励志奖学金 (前 1%)、学习优秀奖学金 (前 15%)、社会实践奖学金 (前 5%)、文体活动奖学金 (前 6%)、精神文明奖学金 (前 10%)

学生工作

- **2022~2024** **大连理工大学人工智能专业 2020 级队** **党务负责人**
负责学生党支部日常党务及党员发展材料管理, 组织党课、主题党日和推优大会, 指导新生完成推优流程
- **2021-2022** **大连理工大学电信学部社区挂职中心** **副部长**
参与策划并组织学部社区实践活动, 负责实践培训课程、人员协调及现场执行, 协助完成大型活动的场务工作
- **2023.07-2023.08** **“教育引领, 侨乡振兴”的义务支教实践** **支教队长**
带领 12 人团队赴青海开展为期 30 天的暑期支教, 负责需求调研、课程设计、成员分工及现场协调, 服务当地学生 23 人, 项目获评暑期实践二等奖。